

BP10 蓝牙 BQB 认证 软件指导说明文档

V2.0

版本记录

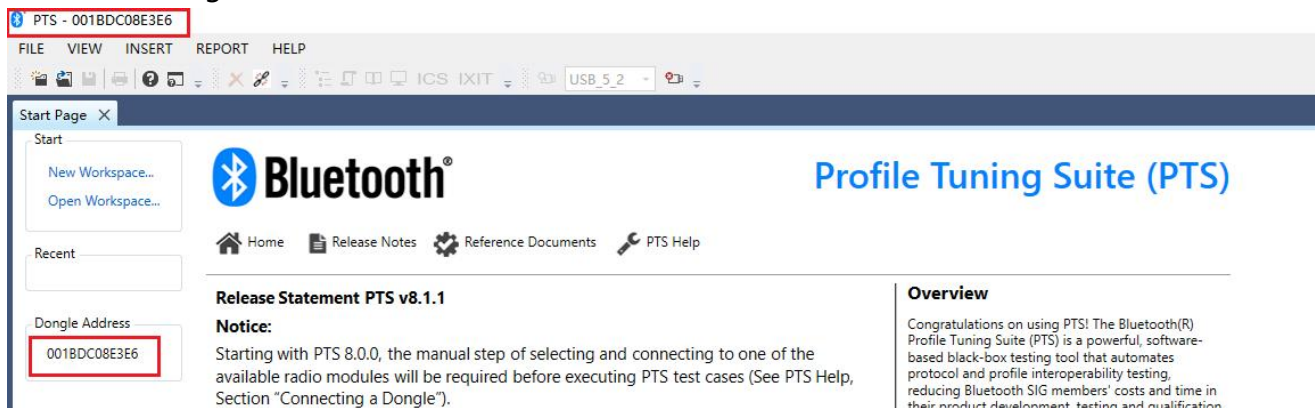
版本	日期	修改说明
V2.0	2024-9-13	1. PTS 8.6.1 版本以上新增测试项说明 2. 删除 PTS 8.6.1 版本以上已移除测试项
V1.4	2022-11-25	完善 AVDTP 测试内容，更新部分测试内容说明
V1.3	2022-9-17	增加 A2DP/AVP/测试内容说明
V1.2	2022-9-16	更新测试内容说明
V1.1	2022-5-11	更新测试内容说明
V1.0	2021-10-22	初版释放

1. PTS 地址说明:

PTS 版本信息: **PTS 8.6.1 Build 2**

在某些测试项中, 需要 BP10 主动发起连接行为, 连上 PTS Dongle, 此时需要获取到 PTS Dongle 的地址;

例如: PTS Dongle 的地址 可见下图:



例如: 在代码中, 定义 `bt_addr_pts[6]={0xE6, 0xE3, 0x08, 0xDC, 0x1B, 0x00};`

注意, 设备上显示的地址顺序为: NAP-UAP-LAP, 而 BP10 SDK 函数调用时, 写入地址顺序为: LAP-UAP-NAL; 定义时需要反序;

注意: 有 PTS 的连接信息时, PTS 的地址, 可以通过 `btManager.btDdbLastAddr` 来获取即可;

!!! 注意: 需要先过 A2DP/SNK/AS/BV-01-I, 完成一次和 dongle 连接, 否则没有 dongle 连接信息

2. 注意事项:

SDK 代码中, 需要在 `bt_config.h` 内开启 **BT_PROFILE_BQB_ENABLE**

在测试过程中, 需要增加一些按键或者命令, 来触发调用指定的函数来实现特定的行为;

具体请参考下面的信息;

3. A2DP profile 测试

测试项:

A2DP/SNK/SGSIT/SERR/BV-01-C

无操作

A2DP/SNK/SGSIT/ATTR/BV-01-C

无操作

A2DP/SNK/SGSIT/ATTR/BV-03-C

无操作

A2DP/SNK/SGSIT/OFFS/BV-03-C

无操作

A2DP/SNK/SGSIT/OFFS/BV-04-C

无操作

A2DP/SNK/CGSIT/SFC/BV-02-C

根据 PC 提示操作:

1) 调用" `MSG_BT_CLEAR_PAIRED_LIST` "清除配

2) 调用" `MSG_A2DP_CONNECT` "发起连接

A2DP/SNK/AS/BV-01-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/AS/BV-03-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/AS/BV-04-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/CC/BV-01-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/CC/BV-02-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/CC/BV-05-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/CC/BV-06-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/CC/BV-07-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/CC/BV-08-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/REL/BV-01-C	无操作
A2DP/SNK/SDP/BV-02-C	按 PC 提示确认

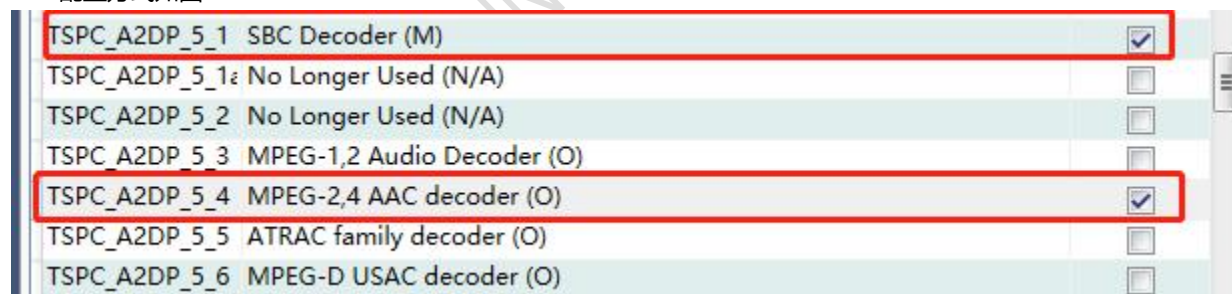
A2DP/SNK/SDP/BV-02-I 目前 A2DP 支持到 V1.3

A2DP/SNK/SET/BV-01-C	无操作
A2DP/SNK/SET/BV-03-C	无操作
A2DP/SNK/SET/BV-05-C	按照 PC 指示操作，需要走远断开以及走近回连，可用断电模拟走远断开，重新上电模拟走近回连。
A2DP/SNK/SYN/BV-01-C	按 PC 提示确认

~~IOPT/CL/A2DP-SNK/SFC/BV-02-I~~ 1. 调用 MSG_BT_CLEAR_PAIRED_LIST 清除本地配对记录；
2. 调用 MSG_A2DP_CONNECT，发起 A2DP 连接（PTS 8.6.1 版本以上已删除）

AVP 的测试项（BI-01-C ~ BI-09-C），支持 AAC 才需要进行测试；（SDK 中 bt_config.h 文件开启宏定义 BT_AUDIO_AAC_ENABLE 以及 app_config.h 文件中开启宏定义 USE_AAC_DECODER）

PTS 配置方式如图：



A2DP/SNK/AVP/BI-01-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/AVP/BI-02-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/AVP/BI-03-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/AVP/BI-06-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/AVP/BI-07-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/AVP/BI-08-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/AVP/BI-09-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/AVP/BI-10-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/AVP/BI-11-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/AVP/BI-12-C	按 PC 提示确认

A2DP/SNK/AVP/BI-13-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/AVP/BI-14-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/AVP/BI-15-C	按 PC 提示确认
A2DP/SNK/AVP/BI-16-C	按 PC 提示确认

4. AVRCP profile 测试

测试固件配置:

需要测试音量同步功能测试项, 在 bt_config.h 中开启 BT_AVRCP_VOLUME_SYNC

!!! 注意: 需要主动连接的测试项需要先过 A2DP/SNK/AS/BV-01-I, 完成一次和 dongle 连接, 否则没有 dongle 连接信息

测试项:

AVRCP/CT/SGSIT/SERR/BV-01-C	无操作
AVRCP/CT/SGSIT/ATTR/BV-01-C	无操作
AVRCP/CT/SGSIT/ATTR/BV-05-C	无操作
AVRCP/CT/SGSIT/OFFS/BV-01-C	无操作
AVRCP/CT/SGSIT/OFFS/BV-02-C	无操作
AVRCP/CT/SGSIT/SFC/BV-01-C	根据 PC 指示操作:

- 1) 调用"MSG_BT_CLEAR_PAIRIED_LIST"清除配
- 2) 调用"MSG_AVRCP_CONNECT"发起连接

AVRCP/CT/CEC/BV-01-I

根据 PC 提示操作:

- 1) 调用"MSG_A2DP_CONNECT"建立 AVDTP 连接
- 2) 调用"MSG_AVRCP_CONNECT"建立 AVRCP 连接

(需要先过 A2DP/SNK/AS/BV-01-I, 完成一次和 dongle 连接, 否则没有 dongle 连接信息)

AVRCP/CT/CEC/BV-02-I

无操作

AVRCP/CT/CRC/BV-01-I

根据 PC 提示操作:

- 1) 调用"MSG_A2DP_CONNECT"建立 AVDTP 连接
- 2) 调用"MSG_AVRCP_CONNECT"建立 avrcp 连接
- 3) 调用"MSG_BT_CONNECT_CTRL"断开连接

AVRCP/CT/CRC/BV-02-I

无操作

AVRCP/CT/PTH/BV-01-C

按 PTS 要求执行操作

播放暂停: 事件: MSG_PLAY_PAUSE (调用函数 BTCtrlPlay / BTCtrlPause)

停止: 事件: MSG_STOP (调用函数 BTCtrlStop)

AVRCP/CT/PTT/BV-01-I

按 PTS 要求执行操作

播放暂停: 事件: MSG_PLAY_PAUSE (调用函数 BTCtrlPlay / BTCtrlPause)

停止: 事件: MSG_STOP (调用函数 BTCtrlStop)

~~IOPT/CL/AVRCP-CT/SFC/BV-03-I~~

~~按照 PC 指示确认, 之后需要建立 AVDTP 连接~~

~~1. 调用 MSG_BT_CLEAR_PAIRIED_LIST, 清空本地的配对记录;~~

~~2. 调用 MSG_A2DP_CONNECT, 发起 A2DP 连接 (PTS 8.6.1 版本以上已删~~

~~除)~~

AVRCP/TG/SGSIT/SERR/BV-01-C

无操作

AVRCP/TG/SGSIT/ATTR/BV-01-C

无操作

AVRCP/TG/SGSIT/ATTR/BV-06-C

无操作

AVRCP/TG/SGSIT/OFFS/BV-03-C

无操作

AVRCP/TG/SGSIT/OFFS/BV-04-C

无操作

AVRCP/TG/CGSIT/SFC/BV-02-C

根据 PC 指示操作:

1) 调用"MSG_BT_CLEAR_PAIRRED_LIST"清除配

2) 调用"MSG_AVRCP_CONNECT"发起连接

AVRCP/TG/VLH/BV-04-C

无操作

1. 开启宏定义 BT_AVRCP_VOLUME_SYNC

2. 按键 音量+-操作

AVRCP/TG/VLH/BV-01-I

无操作

1. 开启宏定义 BT_AVRCP_VOLUME_SYNC

2. 按键 音量+-操作

涉及到相关的函数如下:

A. bool AvrcpCtrlPlay(void); -- 播放

B. bool AvrcpCtrlPause(void); -- 暂停

C. bool AvrcpCtrlStop(void); -- 停止

D. bool AvrcpCtrlNext(void); -- 下一曲

E. bool AvrcpCtrlPrev(void); -- 上一曲

F. bool AvrcpCtrlSetVolume(uint8_t volumePercent); -- 音量同步(如有开启音量同步功能)

G. bool AvrcpDisconnect(void); -- 断开 AVRCP 协议连接

H. bool A2dpDisconnect(void); -- 断开 A2DP 协议连接

5. HFP profile 测试

测试项:

(需要先过 A2DP/SNK/AS/BV-01-I, 完成一次和 dongle 连接, 否则没有 dongle 连接信息)

HFP/HF/SGSIT/SERR/BV-01-C

无操作

HFP/HF/SGSIT/ATTR/BV-01-C

无操作

HFP/HF/SGSIT/ATTR/BV-03-C

无操作

HFP/HF/SGSIT/ATTR/BV-04-C

无操作

HFP/HF/SGSIT/ATTR/BV-05-C

无操作

HFP/HF/SGSIT/OFFS/BV-01-C

根据 PC 提示操作:

1)调用"MSG_BT_CLEAR_PAIRRED_LIST"清除配对记录

2)调用"MSG_HFP_CONNECT"建立 HFP 连接

HFP/HF/OOR/BV-01-I

根据 PC 提示操作:

1)根据提示按 play 键接听电话

2)PC 提示拿远设备时,将设备重启即可

HFP/HF/OOR/BV-02-I

1. 按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话
2. 在远距离断链后, 然后回来, 调用 MSG_HFP_CONNECT, 发起 HFP 连接;

HFP/HF/TRS/BV-01-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话

HFP/HF/ACS/BV-03-C

无操作

HFP/HF/ACS/BV-07-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话

HFP/HF/ACS/BV-12-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话

HFP/HF/ACS/BI-13-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话

HFP/HF/ACS/BV-15-C

按照 pc 指示确认以及操作

HFP/HF/ACR/BV-01-C

根据 PC 提示操作:

1)按 play 键接听电话

2)提示断连时,先按 play 键挂断,然后再调用"MSG_BT_CONNECT_CTRL"断开连接

HFP/HF/ACR/BV-02-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话

HFP/HF/CLI/BV-01-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话

HFP/HF/ICA/BV-01-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话

HFP/HF/ICA/BV-02-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话/挂断电话

HFP/HF/ICA/BV-04-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话

HFP/HF/ICA/BV-05-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话

HFP/HF/ICA/BV-06-C

按照 pc 指示确认以及操作

HFP/HF/ICR/BV-01-C

按照 pc 指示确认以及操作, 调用 MSG_BT_HF_CALL_REJECT

HFP/HF/ICR/BV-02-C

按照 pc 指示确认以及操作

HFP/HF/TCA/BV-01-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话/挂断电话

HFP/HF/TCA/BV-02-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话

HFP/HF/TCA/BV-03-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话

HFP/HF/TCA/BV-04-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话

HFP/HF/TDS/BV-01-C

按照 pc 指示确认以及操作

HFP/HF/ATH/BV-05-C

按照 pc 指示确认以及操作

HFP/HF/ATH/BV-06-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话

HFP/HF/ATA/BV-01-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话

HFP/HF/CIT/BV-01-C

无操作

HFP/HF/ENO/BV-01-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话

HFP/HF/RMV/BV-02-C

按照 pc 指示确认以及操作

HFP/HF/RMV/BV-03-C

按照 pc 指示确认以及操作

HFP/HF/ECS/BV-03-C

按照 pc 指示确认以及操作, play 键接听电话

HFP/HF/SLC/BV-01-C

按照 pc 指示确认以及操作, 调用 MSG_HFP_CONNECT, 发起 HFP 连接

HFP/HF/SLC/BV-02-C

无操作

HFP/HF/SLC/BV-03-C

按照 pc 指示确认以及操作, 调用 MSG_HFP_CONNECT, 发起 HFP 连接

HFP/HF/SLC/BV-04-C

无操作

HFP/HF/SLC/BV-05-C

按照 pc 指示确认以及操作, 调用 MSG_HFP_CONNECT, 发起 HFP 连接

HFP/HF/SLC/BV-06-C

无操作

HFP/HF/SLC/BV-08-C

无操作

HFP/HF/ACC/BV-08-C

根据 PC 提示调用"MSG_SCO_CONNECT"主动连接 sco 链路

HFP/HF/ACC/BV-10-C

按照 PC 指示确认以及操作(可能需要等待较久时间)

HFP/HF/ACC/BV-12-C
HFP/HF/DIS/BV-01-C
HFP/HF/SDP/BV-01-I

按照 PC 指示确认以及操作
按照 pc 指示确认以及操作
按照 pc 指示确认以及操作

1. 调用 MSG_BT_CLEAR_PAIRED_LIST 清除本地配对记录;
2. play 键接听电话

HFP/HF/HFI/BI-01-C
HFP/HF/VRR/BV-01-C
HFP/HF/VTA/BV-01-C

按照 PC 指示确认以及操作
根据 PC 提示操作, 调用 MSG_BT_BQB_VRR_BV_01_C
根据 PC 提示操作:
1)提示断开当前语音, 开始新的语音时调用 MSG_BT_BQB_VRR_BV_01_C

涉及到相关的函数如下:

- A. bool HfpAnswerCall(void); -- 接听电话
- B. bool HfpHangup(void); -- 挂断电话
- C. bool HfpDisableNREC(void); -- 取消手机端 AEC
- D. bool HfpDisconnect(void); -- 断开 HFP 协议连接

6. AVDTP 测试

AVDTP/SNK/ACP/SIG/SMG/BV-06-C	无操作
AVDTP/SNK/ACP/SIG/SMG/BV-08-C	无操作
AVDTP/SNK/ACP/SIG/SMG/BV-10-C	无操作
AVDTP/SNK/ACP/SIG/SMG/BV-16-C	无操作
AVDTP/SNK/ACP/SIG/SMG/BV-18-C	无操作
AVDTP/SNK/ACP/SIG/SMG/BV-20-C	无操作
AVDTP/SNK/ACP/SIG/SMG/BV-24-C	无操作
AVDTP/SNK/ACP/SIG/SMG/BV-26-C	无操作
AVDTP/SNK/ACP/SIG/SMG/BI-05-C	调用函数 BTBqbAvdtpSmgSet(1);
AVDTP/SNK/ACP/SIG/SMG/BI-08-C	无操作
AVDTP/SNK/ACP/SIG/SMG/BI-17-C	无操作
AVDTP/SNK/ACP/SIG/SMG/BI-20-C	无操作
AVDTP/SNK/ACP/SIG/SMG/BI-23-C	无操作
AVDTP/SNK/ACP/SIG/SMG/BI-38-C	调用函数 BTBqbAvdtpSmgBI38CSet(1);
AVDTP/SNK/ACP/SIG/SMG/BI-33-C	调用函数 BTBqbAvdtpSmgSet(1);
AVDTP/SNK/ACP/TRA/BTR/BV-02-C	按照 pc 指示确认以及操作
AVDTP/SNK/ACP/TRA/BTR/BI-01-C	无操作

7. AVCTP 测试

AVCTP/CT/NRF/BV-04-C	无操作
----------------------	-----

8. GAVDP 测试

注意: PTS Ixit 里 "TSPX_tester_av_role" 需要设置为 SRC

GAVDP/ACP/APP/CON/BV-01-C	无操作
---------------------------	-----

GAVDP/ACP/APP/TRC/BV-02-C

无操作

9. IOPT profile 测试

~~IOPT/SR/SDSS/BV-02-I 无操作 (PTS 8.6.1 版本以上已删除)~~~~IOPT/SR/SDAS/BV-03-I 无操作 (PTS 8.6.1 版本以上已删除)~~~~IOPT/SR/SDR/BV-04-I 无操作 (PTS 8.6.1 版本以上已删除)~~

IOPT/SR/COD/BV-01-I

无操作

10. 其他问题

如遇到协议版本号不符合预期，或者其他测试项不能通过时，请联系山景 FAE；